

Ejercicio2_tarea4

miércoles, 23 de septiembre de 2026 8:26

Ejercicio 2. Tabla de multiplicar configurable

Solicite dos números:

* tabla inicial;

* tabla final.

Por ejemplo:

* Tabla inicial: 3

* Tabla final: 5

El programa deberá generar:

TABLA DEL 3

3 x 1 = 3

...

3 x 10 = 30

TABLA DEL 4

...

TABLA DEL 5

...

Debe validar que la tabla inicial no sea mayor que la tabla final.

Estructura obligatoria: ciclos for anidados.

Desafío: permitir que el usuario determine también hasta qué multiplicador desea generar las tablas.

1. Análisis

El programa solicita al usuario dos valores enteros para definir el rango de las tablas de multiplicar (tablaInicial y tablaFinal), además de una entrada adicional opcional según el desafío para definir el multiplicador límite (por defecto hasta 10). Mediante una validación, se garantiza que tablaInicial no sea estrictamente mayor que tablaFinal. Posteriormente, se implementa una estructura de dos ciclos for anidados: el bucle externo itera desde la tabla inicial hasta la tabla final para imprimir los encabezados correspondientes, mientras que el bucle interno recorre los multiplicadores desde 1 hasta el límite deseado (ej. 10), calculando y desplegando el producto exacto en cada iteración.

Aquí tienes la estructura del Ejercicio 2: Tabla de multiplicar configurable organizada formalmente en Inicio, Entrada, Proceso, Salida y Fin:

1. Inicio

Objetivo: Generar y mostrar las tablas de multiplicar dentro de un rango especificado por el usuario (tablaInicial a tablaFinal), controlando opcionalmente el límite del multiplicador.

Declaración e Inicialización de Variables:

- tablaInicial (Entero)
- tablaFinal (Entero)
- multiplicadorLimite (Entero)
- i, j (Variables de control para ciclos)

2. Entrada

Rango de tablas:

- Solicitar e ingresar tablaInicial y tablaFinal.
- Validación (while): Verificar que tablaInicial <= tablaFinal. Si tablaInicial > tablaFinal, mostrar mensaje de error y solicitar ambos datos nuevamente.
- Límite del multiplicador (Desafío):
 - Solicitar e ingresar multiplicadorLimite (por ejemplo, hasta el 10).
 - Validación (while): Verificar que multiplicadorLimite > 0.

3. Proceso

Ciclo Externo (for):

- Controla qué tabla se está procesando. Iterar con la variable i desde tablaInicial hasta tablaFinal incrementando de 1 en 1.

Ciclo Interno (for):

- Controla los multiplicadores de la tabla actual. Para cada iteración del ciclo externo, ejecutar un ciclo secundario con la variable j desde 1 hasta multiplicadorLimite incrementando de 1 en 1.

Cálculo:

- En cada paso del ciclo interno, calcular el producto:

4. Salida

- Al inicio del ciclo externo, mostrar el encabezado de la tabla correspondiente:
- "TABLA DEL " + i
- En cada iteración del ciclo interno, imprimir la operación formateada:
i + " x " + j + " = " + (i * j)

5. Fin

- Finalizar la ejecución del algoritmo y liberar los recursos del scanner.

2. Algoritmo (Pseudocódigo en PSeInt)

Algoritmo TablaMultiplicarConfigurable

// Declaración de variables

Definir tablaInicial, tablaFinal, multiplicadorLimite, i, j Como Entero

// Entrada con validación

Escribir "Ingrese la tabla inicial:"

Leer tablaInicial

Escribir "Ingrese la tabla final:"

Leer tablaFinal

// Validar que la tabla inicial no sea mayor que la tabla final

Mientras tablaInicial > tablaFinal Hacer

 Escribir "Error: La tabla inicial no puede ser mayor que la tabla final."

 Escribir "Reingrese la tabla inicial:"

 Leer tablaInicial

 Escribir "Reingrese la tabla final:"

 Leer tablaFinal

FinMientras

// Desafío: Solicitar hasta qué multiplicador generar

Escribir "Ingrese hasta qué multiplicador desea generar las tablas (ej. 10):"

Leer multiplicadorLimite

Mientras multiplicadorLimite <= 0 Hacer

 Escribir "Error: El multiplicador debe ser mayor a 0. Ingrese nuevamente:"

 Leer multiplicadorLimite

FinMientras

// Proceso mediante ciclos 'for' anidados

Para i <- tablaInicial Hasta tablaFinal Con Paso 1 Hacer

 Escribir ""

 Escribir "TABLA DEL ", i

 Para j <- 1 Hasta multiplicadorLimite Con Paso 1 Hacer

 Escribir i, " x ", j, " = ", (i * j)

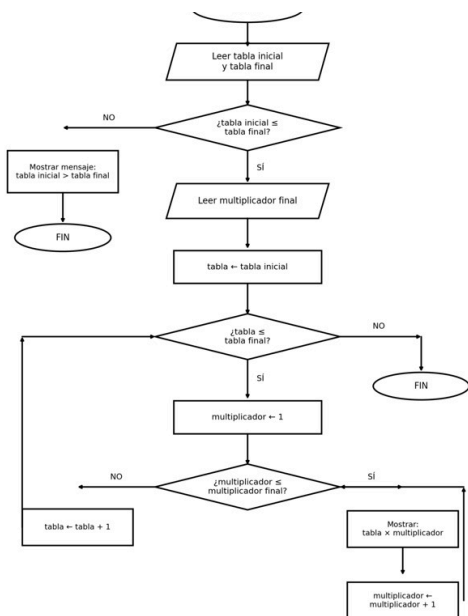
 FinPara

FinPara

FinAlgoritmo

3. DIAGRAMA DE FLUJO





4.Código Java

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class TablaMultiplicarConfigurable {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
        int tablaInicial;
```

```
        int tablaFinal;
```

```
        int multiplicadorLimite;
```

```
        // Entrada y validación del rango de tablas
```

```
        System.out.print("Ingrese la tabla inicial: ");
```

```
        tablaInicial = scanner.nextInt();
```

```
        System.out.print("Ingrese la tabla final: ");
```

```
        tablaFinal = scanner.nextInt();
```

```
        // Validación: tabla inicial no debe ser mayor que tabla final
```

```
        while (tablaInicial > tablaFinal) {
```

```
            System.out.println("Error: La tabla inicial no puede ser mayor que la tabla final.");
```

```
            System.out.print("Ingrese nuevamente la tabla inicial: ");
```

```
            tablaInicial = scanner.nextInt();
```

```
            System.out.print("Ingrese nuevamente la tabla final: ");
```

```
            tablaFinal = scanner.nextInt();
```

```
        }
```

```
        // Desafío: permitir al usuario definir el multiplicador límite
```

```
        System.out.print("Ingrese hasta qué multiplicador desea generar las tablas (ej. 10): ");
```

```
        multiplicadorLimite = scanner.nextInt();
```

```
        while (multiplicadorLimite <= 0) {
```

```
            System.out.print("Error: El multiplicador debe ser un entero positivo. Intente de nuevo: ");
```

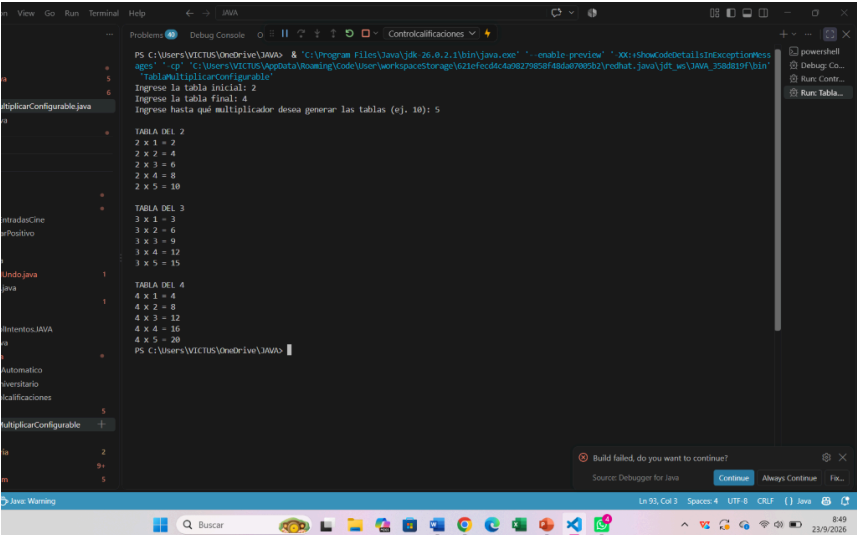
```
            multiplicadorLimite = scanner.nextInt();
```

```
        }
```

```
// Generación de tablas utilizando ciclos 'for' anidados
for (int i = tablaInicial; i <= tablaFinal; i++) {
    System.out.println("\nTABLA DEL " + i);
    for (int j = 1; j <= multiplicadorLimite; j++) {
        System.out.println(i + " x " + j + " = " + (i * j));
    }
}

scanner.close();
}
```

Run JAVA



5.PRUEBAS DE ESCRITORIO

Prueba de escritorio

tabla inicial	tabla final	multiplicador final	tabla	multiplicador	resultado	salida
3	5	10	3	1	3	3 x 1 = 3
3	5	10	3	2	6	3 x 2 = 6
3	5	10	3	3	9	3 x 3 = 9
3	5	10	3	4	12	3 x 4 = 12
3	5	10	3	5	15	3 x 5 = 15
3	5	10	3	6	18	3 x 6 = 18
3	5	10	3	7	21	3 x 7 = 21
3	5	10	3	8	24	3 x 8 = 24
3	5	10	3	9	27	3 x 9 = 27
3	5	10	3	10	30	3 x 10 = 30
3	5	10	4	1	4	4 x 1 = 4
3	5	10	4	2	8	4 x 2 = 8
3	5	10	4	3	12	4 x 3 = 12
3	5	10	4	4	16	4 x 4 = 16
3	5	10	4	5	20	4 x 5 = 20
3	5	10	4	6	24	4 x 6 = 24
3	5	10	4	7	28	4 x 7 = 28
3	5	10	4	8	32	4 x 8 = 32
3	5	10	4	9	36	4 x 9 = 36
3	5	10	4	10	40	4 x 10 = 40
3	5	10	5	1	5	5 x 1 = 5
3	5	10	5	2	10	5 x 2 = 10
3	5	10	5	3	15	5 x 3 = 15
3	5	10	5	4	20	5 x 4 = 20
3	5	10	5	5	25	5 x 5 = 25
3	5	10	5	6	30	5 x 6 = 30
3	5	10	5	7	35	5 x 7 = 35
3	5	10	5	8	40	5 x 8 = 40
3	5	10	5	9	45	5 x 9 = 45
3	5	10	5	10	50	5 x 10 = 50